

Seguridad inalámbrica y perimetral

Seguridad y Alta Disponibilidad

La Seguridad Empresarial: Más Allá de las Contraseñas

- La seguridad empresarial abarca mucho más que simplemente proteger las redes Wi-Fi. Se trata de un enfoque integral que busca salvaguardar todos los activos de una empresa, incluyendo la información, los sistemas y los procesos, contra una amplia gama de amenazas.
- Si bien las fuentes proporcionadas se centran principalmente en la seguridad de las redes Wi-Fi, sus conceptos pueden extrapolarse a un contexto empresarial más amplio.

Redes Inalambricas

- Definiremos red inalámbrica, como aquella formada por dispositivos capaces de intercomunicarse entre sí o con otra red (como Internet), sin necesidad de elementos físicos que las conecten como pueden ser los cables.
- Teniendo en cuenta que existen muchos tipos de redes inalámbricas cuya diferencia radica en aspectos como la arquitectura, tecnología o estándares de comunicación entre otros, en esta guía nos centraremos en las más extendidas, las Redes de Área Local Inalámbricas, conocidas como WLAN (en inglés, *Wireless Local Area Networks*) o redes wifi.

Componentes de red wifi

- **Dispositivos cliente:** son los que solicitan la conexión a la red inalámbrica como los ordenadores portátiles, *tablets*, *smartphones*, etc.
- **Punto de acceso** (en inglés *Access Point*): elemento tecnológico que conecta los dispositivos clientes entre sí o con el resto de la infraestructura cableada de la organización. También sirven como puertas de enlace a otras redes, como Internet. Comúnmente se le conoce como *router*, aunque este dispositivo también es capaz de realizar otras tareas.



IEEE WiFi Standards



Created by [@dan_nanni](#) on Instagram



IEEE Standard	WiFi Gen	Year	Frequency	Max PHY Data Rate	Max Range
802.11	-	1997	2.4 GHz	2 Mbps	20m (indoor) 100m (outdoor)
802.11a	-	1999	5 GHz	54 Mbps	35m (indoor) 120m (outdoor)
802.11b	-	1999	2.4 GHz	11 Mbps	35m (indoor) 140m (outdoor)
802.11g	-	2003	2.4 GHz	54 Mbps	38m (indoor) 140m (outdoor)
802.11n	WiFi 4	2009	2.4/5 GHz	600 Mbps	70m (indoor) 250m (outdoor)
802.11ac	WiFi 5	2013	5 GHz	6.9 Gbps	35m (indoor)
802.11ad	-	2012	60 GHz	8.1 Mbps	3.3m (indoor)
802.11ah	-	2017	Sub 1 GHz	347 Mbps	1km
802.11ax	WiFi 6	2021	2.4/5/6 GHz	9.6 Gbps	30m (indoor) 120m (outdoor)
802.11ay	-	2021	60 GHz	303 Gbps	10m (indoor) 100m (outdoor)
802.11be	WiFi 7	2024	2.4/5/6 GHz	46.1 Gbps	30m (indoor) 120m (outdoor)

	Protocolo	Nombre comercial	Año de lanzamiento	Bandas de frecuencia	Distancia máxima aproximada	Velocidad máxima de transmisión		
	802.11	Wi-Fi 1	1997	2.4 GHz	20 metros en interiores / 100 metros en exteriores	2 Mbps		
	802.11b	Wi-Fi 2	1999	2.4 GHz	35 metros en interiores / 140 metros en exteriores	11 Mbps		
	802.11a	Wi-Fi 3	1999	5 GHz	35 metros en interiores / 120 metros en exteriores	54 Mbps		
	802.11g	Wi-Fi 4 (inicio)	2003	2.4 GHz	38 metros en interiores / 140 metros en exteriores	54 Mbps		
	802.11n	Wi-Fi 4	2009	2.4 GHz y 5 GHz	70 metros en interiores / 250 metros en exteriores	Hasta 600 Mbps		
	802.11ac	Wi-Fi 5	2013	5 GHz	35 metros en interiores / 120 metros en exteriores	Hasta 3.5 Gbps		
	802.11ax	Wi-Fi 6	2019	2.4 GHz y 5 GHz	50 metros en interiores / 200 metros en exteriores	Hasta 9.6 Gbps		
	802.11ax	Wi-Fi 6E	2020	2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz	35 metros en interiores / 120 metros en exteriores	Hasta 9.6 Gbps		
	802.11be	Wi-Fi 7	Estimado 2024	2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz	40 metros en interiores / 130 metros en exteriores	Hasta 46 Gbps (estimado)		

Tipos de conexión

- Modo Ad Hoc, donde no existen puntos de acceso o routers y los dispositivos cliente se comunican entre sí directamente. Por ejemplo, a través de tecnologías como Bluetooth2 o WI-FI Direct
- Modo infraestructura: aquí es necesario el uso de los puntos de acceso o routers para la interconexión de dispositivos. Este tipo de red es la que comúnmente se utiliza en empresas y hogares. Por medio de un punto de acceso o del router, se accede a los distintos recursos de red, como pueden ser otros dispositivos, servidores, impresoras, etc.

Tipos de cifrado - Inseguros

Sin cifrado o red Wi-Fi abierta

- Las redes sin proteger, o abiertas, son aquellas que no tienen ninguna contraseña y que permiten a cualquier usuario conectarse a ellas sin necesidad de nada más. Estas redes son totalmente inseguras ya que, además de permitir a cualquiera conectarse al router, la conexión no cuenta con ningún tipo de protocolo de encriptado, por lo que cualquier usuario podría capturar los paquetes que enviamos y obtener así toda nuestra información.

Tipos de cifrado - Inseguros

Cifrado WEP

- El cifrado WEP fue uno de los primeros cifrados utilizados para proteger las redes inalámbricas. Este protocolo de seguridad es débil y vulnerable y, aunque en el pasado podía servir más o menos, actualmente con la potencia de los sistemas informáticos domésticos y las aplicaciones desarrolladas para explotar este tipo de protocolo, finalmente se considera un tipo de encriptación» inseguro» y es posible obtener su clave en tan solo unos minutos capturando paquetes mediante falsas solicitudes de acceso.

Tipos de cifrado - Inseguros

- Cifrado WPA
- El cifrado WPA nació a partir de la necesidad de solucionar los problemas del protocolo de encriptación WEP. Este sistema ofrece una serie de variantes según la finalidad que se le vaya a dar:
- WPA-Personal: Utiliza un sistema de claves PSK o claves pre compartidas donde el administrador especifica su propia contraseña y todos los usuarios se conectan a la red con ella, de manera que sea más fácil recordarla.
- RADIUS: Enfocado a empresas, este sistema de seguridad se basa en un servidor en el que los usuarios deben autenticarse con un usuario y una contraseña diferente para cada uno en vez de conectarse todos con una contraseña global.

Tipos de cifrado - Seguros

- WPA2
- El cifrado WPA2 es una mejora del WPA que utiliza el cifrado AES para mayor seguridad y rendimiento. Se lanzó en 2004 y, aunque inicialmente enfrentó problemas de compatibilidad, se estableció rápidamente tanto en hogares como en negocios debido a su superior seguridad frente a WPA. WPA2 incluye versiones: **WPA2-Enterprise**, diseñado para empresas, y **WPA2-Personal**, más adecuado para redes domésticas y pequeñas empresas.
- Sin embargo, con la evolución de la tecnología, WPA2 ha comenzado a considerarse inseguro debido a vulnerabilidades como el ataque **KRACK**, que permite a atacantes interceptar datos en el proceso de autenticación de dispositivos. WPA3, la siguiente generación, ha resuelto estas vulnerabilidades.
- Si un router solo admite WPA2, se recomienda deshabilitar el acceso remoto, mantener el dispositivo actualizado, cambiar credenciales de acceso, usar contraseñas complejas y considerar el uso de una **VPN** para aumentar la seguridad.

Tipos de cifrado - Seguros

- WPA3
- El cifrado **WPA3** es el estándar de seguridad más avanzado para redes WiFi, implementado con una encriptación de **192 bits** que ofrece una protección significativamente superior a sus predecesores. Diseñado para combatir ataques de fuerza bruta, proporciona seguridad adicional incluso con contraseñas más simples, gracias a su protocolo **SAE (Simultaneous Authentication of Equals)**, que protege contra ataques de diccionario.
- WPA3 también introduce la **protección individualizada de datos**, asignando una clave única a cada dispositivo conectado. Esto reduce los riesgos de ataques dirigidos en redes donde antes todos los dispositivos compartían la misma clave.
- En redes públicas, el WPA3 incorpora el **cifrado OWE (Opportunistic Wireless Encryption)**, que cifra el tráfico incluso en redes sin contraseña, protegiendo la privacidad del usuario frente a espionaje y capturas de datos.
- WPA3 representa un gran avance en la seguridad WiFi, y aunque su adopción generalizada requerirá actualizaciones de hardware y firmware, se espera que siga mejorando con futuras actualizaciones para enfrentar nuevas amenazas.

Tipos de cifrado - Seguros

- WPA4
- El futuro estándar de seguridad **WPA4** está previsto para lanzarse junto con el próximo estándar Wi-Fi 7 (802.11be). Aunque aún no se han revelado detalles específicos, se anticipan mejoras significativas para adaptarse a las nuevas demandas de seguridad y tecnología emergente.

Tipos de cifrado - Seguros

- Posibles Focalizaciones de WPA4

1. **Resistencia a la Computación Cuántica:** Con el avance de la computación cuántica, se prevé que WPA4 desarrolle mecanismos de cifrado más robustos que puedan resistir ataques potenciales de computadoras cuánticas, ya que los métodos actuales de cifrado podrían volverse obsoletos.
2. **Seguridad para IoT:** Con el crecimiento del Internet de las Cosas (IoT), WPA4 podría enfocarse en la seguridad de una gama más amplia de dispositivos, desde sensores hasta electrodomésticos, que requieren protección adicional contra amenazas.
3. **Autenticación Avanzada:** Se espera que WPA4 integre métodos de autenticación mejorados, como autenticación de dos factores o autenticación biométrica, para fortalecer la verificación de identidad en la red.
4. **Gestión de Acceso Granular:** Con redes cada vez más complejas, WPA4 podría ofrecer opciones más detalladas para controlar el acceso, permitiendo a los administradores de red una gestión personalizada y mejorada de los permisos.
5. **Eficiencia Energética:** Dado el aumento de dispositivos que funcionan con baterías, WPA4 podría centrarse en reducir el consumo energético de las conexiones seguras para optimizar la duración de las baterías sin sacrificar la seguridad.

Riesgos de redes inalámbricas

Denegación de servicio (DoS): se trata de incapacitar la infraestructura inalámbrica a través de peticiones de servicio masivas a los puntos de acceso, provocando que los sistemas se vean incapaces de atender a tantas peticiones. Mediante este ataque se busca sobrecargar el punto de acceso o el router e impedir que los usuarios legítimos hagan uso de los servicios que este presta.

Riesgos de redes inalámbricas

Man-in-the-middle: se basa en que el atacante pueda situarse entre el emisor y el receptor, suplantando una de las partes y haciendo creer a la otra que está hablando con el legítimo destinatario de la comunicación, o incluso suplantando al punto de acceso.

Riesgos de redes inalámbricas

Ataques por fuerza bruta: método consistente en hacer uso de todas las contraseñas posibles cuya finalidad es averiguar las claves criptográficas de la comunicación o de las que dan acceso a la red wifi

Riesgos de redes inalámbricas

- ***Eavesdropping***: captura de tráfico de red no autorizado realizado a través de alguna herramienta como antenas de gran alcance. El objetivo es capturar la información que transmitimos, que podría ser completa si no se encuentra cifrada o, en caso contrario, hacerse con patrones de comportamiento para intentar un descifrado.

Riesgos de redes inalámbricas

- **MAC Spoofing:** se trata de suplantar la dirección MAC_s de un dispositivo permitido cuando el punto de acceso tenga configurada una lista de este tipo de direcciones permitidas

Distinción entre dispositivos corporativos y clientes externos

- Para llevar a cabo una correcta configuración de seguridad en redes inalámbricas en el ámbito empresarial, será necesario distinguir entre los equipos que serán considerados como corporativos y equipos de personal externo.
- Los equipos corporativos serán los que se encuentren bajo el control de la organización y de sus políticas de seguridad.
- Al contrario que estos, los equipos externos no se someterán al control de la organización, ni estarán sujetos a ninguna política de seguridad interna. Eso sí, deberán contar con una alta restricción en cuanto a permisos de acceso, de tal forma que únicamente puedan acceder a los recursos que sean abiertos y de acceso público.

Registro la actividad de los usuarios

Monitorización

- Cuando hablamos de seguridad en redes inalámbricas, la monitorización de la seguridad es un aspecto prioritario, ya que permite conocer el estado de seguridad de la red, identificando y en su caso, reaccionando con la mayor celeridad posible ante ataques, fallos de seguridad o cualquier otro tipo de problema, atendiendo especialmente a dos aspectos:
- Monitorización de posibles ataques, donde un individuo no autorizado alterara o interrumpiera las comunicaciones inalámbricas.
- Monitorización de vulnerabilidades, que se llevarán a cabo sobre los distintos componentes que conforman la infraestructura inalámbrica. Las acciones serán, en primer lugar, identificar las posibles vulnerabilidades para a continuación aplicar los parches de seguridad. Por último es recomendable verificar las configuraciones de seguridad establecidas y modificarlas cuando sea necesario.

Registro la actividad de los usuarios

Auditorías de seguridad

- Una organización con sistemas e infraestructuras tecnológicas deberá contar con una serie de auditorías de seguridad en sus diferentes ámbitos que deberán realizarse periódicamente. Las redes inalámbricas no serán ajenas a estas auditorías, ya que son la mejor forma de verificar que la red cumple con las políticas de seguridad establecidas en la organización. Para llevarlas a la práctica se pueden hacer uso de los análisis de vulnerabilidades y de la configuración de los puntos de acceso o de los análisis de incidentes y de la aplicación de las medidas correctoras o mitigadoras sobre los mismos

Riesgos de un router mal configurado

- Cuando un router no cuenta con las medidas de seguridad y las configuraciones apropiadas podemos sufrir las siguientes consecuencias:

Robo de información confidencial.

Cuando un intruso se conecta a nuestra red privada podría llegar a acceder a nuestra información y si cuenta con los suficientes conocimientos podría acceder a los dispositivos de la empresa, así como a los datos que estamos enviando y recibiendo de Internet.

Riesgos de un router mal configurado

Utilizar la red para realizar acciones ilegales.

Si un delincuente logra acceder a nuestro router, podrá usar los dispositivos que hay en nuestra red para llevar a cabo acciones ilegales o maliciosas, como conectarse de manera repetitiva a una página web para sobrecargarla e impedir que funcione de manera correcta como el que hace poco sufrieron compañías como Twitter, Spotify o Ebay

Riesgos de un router mal configurado

Vinculación con lo que ocurra en tu red.

Cuando contratamos una conexión a Internet, nuestro proveedor vincula la dirección IP que tengamos en ese momento con el nombre del titular, de la misma manera que un número de teléfono está asociado a su suscriptor. Cualquier acción, ilegal o no, que se lleve a cabo desde nuestra red estará asociada directamente con el titular de la línea, es decir, con nosotros, y aunque se demuestre que hubo alguna intrusión en nuestro sistema, puede generarnos algún quebradero de cabeza.

Riesgos de un router mal configurado

Infectar los dispositivos con malware.

Alguien que acceda a nuestra red podría instalar malware en los dispositivos conectados a la misma lo que puede repercutir gravemente a nuestra seguridad

Riesgos de un router mal configurado

Disminución del ancho de banda.

Las conexiones tienen una capacidad determinada, el ancho de banda, que se reparte entre los dispositivos que estén conectados, de forma que cuantos más equipos se conecten, más lento será el intercambio de información, llegando a ser imposible usar Internet: las páginas web tardan demasiado en cargar o los videos de YouTube no se visualizan con normalidad. Dependiendo del número de intrusos y del uso que hagan de nuestra red podemos llegar a perder la conexión.

Medidas de seguridad básicas

Cambiar la contraseña de acceso al router

Para poder cambiar la contraseña que permite el acceso a tu router, en primer lugar hay que buscar la opción de configuración que permite cambiar la contraseña por defecto. Hay que tener en cuenta que cada dispositivo puede contener esta opción en un lugar distinto por lo que habrá que realizar una búsqueda activa a través de los diferentes menús o disponer del manual del modelo concreto para llevar a cabo la tarea (normalmente disponible en formato digital en el paquete del dispositivo o descargable de la web del fabricante).

Medidas de seguridad básicas

Modificar el nombre de la red wifi o (SSID)

Es muy recomendable cambiar el nombre de nuestra wifi por defecto para que no incluya ningún tipo de información que pudiera ser de utilidad para un potencial atacante (nombre de la organización, proveedor de servicios contratado, modelo de router, etc.).

Por lo tanto, lo mejor es quitar este tipo de información y cambiarlo por algo que no pueda ser asociado a nuestro SSID

Medidas de seguridad básicas

Contraseña de acceso a la red wifi

Otro de los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de evitar intrusiones, es hacer uso de contraseñas de acceso a la wifi que sean lo más robustas posibles. No utilices las contraseñas por defecto que te haya proporcionado tu Proveedor de Servicios de Internet (ISP8), por muy segura que parezca a simple vista.

Recuerda que una contraseña robusta es aquella que utiliza un mínimo de ocho caracteres que combinen minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales.

Medidas de seguridad básicas

Actualización del Firmware

También deberás actualizar el firmware⁹ en tu router cada vez que haya una nueva versión disponible. Al usar la última versión del software te aseguras de tener todos los parches de seguridad disponibles. Muchas personas no saben que sus routers también vienen con software, y esto es una parte muy importante para protegernos frente a posibles ataques que explotan vulnerabilidades en el software.

Medidas de seguridad básicas

Configurar red wifi con cifrado WPA2 o WPA3

En las configuraciones de los routers, normalmente se ofrecían tres modalidades de cifrado: WEP10, WPA11 y WPA212. Posteriormente, se incorporó una más robusta y la que más se recomendaba habilitar: WPA2-PSK(AES). Sin embargo, en octubre de 2017, se descubrió una vulnerabilidad denominada «ataque KRACK» que permitía a un atacante interceptar, descifrar y manipular el tráfico de una red inalámbrica con el tipo de cifrado anteriormente mencionado. Ante este problema se ha desarrollado una nueva versión del protocolo WPA llamada WPA3

Medidas de seguridad básicas

Desactivar WPS

Se trata de un mecanismo que facilita la conexión de dispositivos con nuestro router a través de un código PIN13 de 8 dígitos. El dispositivo que se quiere conectar a la wifi debe transmitir el código numérico al router y éste a cambio le enviará los datos para acceder a la red.

Tener activada esta opción implica una nueva forma de conexión que podría ser utilizada por un atacante para acceder a nuestra red wifi, ya que el tiempo que se necesita para averiguar un PIN de 8 dígitos es mucho menor que el que necesitaría para averiguar una contraseña WPA2-PSK(AES) configurada en la red.

Por lo tanto, si queremos mantener la red wifi segura, deberemos renunciar a este tipo de utilidad, desactivando el WPS.

Medidas de seguridad básicas

Red wifi para invitados

Existen modelos de routers que crean una red inalámbrica separada de la red local y conocida como red de invitados.

De esta manera, mediante la creación de una red de invitados, a través de una red inalámbrica evitaremos que se tenga acceso a la red local, así como a los datos que aquí se albergan, evitando potenciales infecciones mediante la propagación de virus, malware o una fuga de información.

Medidas de seguridad complementarias

Habilitar el filtrado por dirección MAC

Mediante este mecanismo se pretende que únicamente las direcciones MAC que se encuentren incluidas en el router puedan conectarse a la red. Esta dirección es un identificador único asociado a un dispositivo concreto como un portátil o un smartphone.

Medidas de seguridad complementarias

Reducir los rangos de direcciones IP permitidas

Si siempre vamos a tener los mismos equipos conectados a la red, podemos utilizar la opción de deshabilitar el funcionamiento automático del servicio DHCP en el router que se encarga de asignar direcciones IP a cada equipo conectado a la red.

Esto nos obligará a tener que configurar los valores de forma manual en todos los dispositivos que tengamos en casa, pero puede aportar un grado más de seguridad. También podemos jugar con el rango de direcciones IP permitidas y restringirlo hasta los valores que queramos evitando que queden multitud de direcciones libres.

Medidas de seguridad complementarias

Limita la potencia de emisión de las antenas

Puede parecer obvio, pero es el método más eficaz para evitar una intrusión o el uso no permitido de tu red inalámbrica. Si no llega la señal, difícilmente alguien podrá localizar tu red y mucho menos conectarse a ella.

Medidas de seguridad complementarias

Deshabilitar la administración remota

La administración remota sirve para que podamos configurar nuestro router fuera de nuestra red privada como por ejemplo desde la red wifi del domicilio de un familiar. Esta opción es conveniente tenerla deshabilitada, ya que de esta forma evitamos que alguien pueda conectarse a nuestro router desde Internet.

Pruebas de Penetración (Pentesting)

- Las pruebas de penetración son evaluaciones prácticas que buscan detectar vulnerabilidades en la infraestructura de TI de una organización, realizadas por profesionales de seguridad conocidos como "hackers éticos". El propósito es anticiparse a posibles ataques mediante métodos que imitan técnicas de hackeo reales.

Fases de una Prueba de Penetración

Fase de reconocimiento

Cuando se encuentra definido el alcance del pentesting, la parte de los sistemas, dominios o direcciones IP que abordan las pruebas de penetración, la fase de reconocimiento es la primera fase dentro de un pentesting. Realizarlo de forma efectiva es vital, ya que puede determinar el éxito de la auditoría. Es el fundamento para las fases posteriores, ya que no puede evaluarse ni auditar los sistemas, servicios o aplicaciones que no se hayan encontrado mediante el reconocimiento.

Fases de una Prueba de Penetración

Fase de escaneo de vulnerabilidades

Durante la fase del escaneo de vulnerabilidades, los pentesters se esfuerzan al máximo para descubrir todo acerca de los activos de la infraestructura: conocer la configuración de los sistemas y aplicaciones, las versiones de los sistemas operativos y servicios en uso.

Para conseguir esta misión, los pentesters se apoyan en software y herramientas avanzadas de identificación de vulnerabilidades, como Nmap, Nessus, Acunetix, WPScan o SQLMap

Fases de una Prueba de Penetración

Fase de explotación

Una vez analizada la arquitectura informática de la empresa, la fase de explotación es la fase del pentesting más emocionante. Aquí, los expertos en ciberseguridad ponen a prueba las vulnerabilidades encontradas para determinar si suponen una amenaza real y son explotables.

En el caso de que sean explotables, se debe determinar el impacto que tiene la vulnerabilidad en función de su contexto: la complejidad del ataque, el acceso requerido, la cantidad y sensibilidad de los datos expuestos y cómo afecta a la disponibilidad, integridad y confidencialidad. ¡Puede ocurrir cualquier cosa! Accesos no autorizados a los sistemas, conseguir información sensible de trabajadores y clientes, colapsar los servidores o tomar el control total de la empresa.

Fases de una Prueba de Penetración

Fase de post explotación

Una vez se ha explotado con éxito una vulnerabilidad en el sistema, se abre la puerta a una nueva fase. En la post explotación, se aprovecha el sistema comprometido para explorar a fondo el entorno, descubrir nuevos servicios e intentar establecer persistencia en el sistema para ganar acceso al sistema de nuevo.

Fases de una Prueba de Penetración

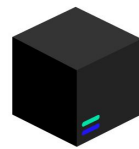
Fase de reporte y mitigaciones

Cuando las pruebas de penetración han terminado, la última fase de un pentesting está dedicada a reflejar los fallos de seguridad encontrados, priorizar las amenazas de ciberseguridad existentes y proponer las mitigaciones y soluciones que mejoren la seguridad del sistema.

Tipos de Prueba de Penetración

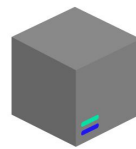


Tipos de Pruebas



Black Box

- Sin acceso
- Sin conocimiento previo
- Perspectiva externa



Grey Box

- Credenciales de acceso
- Conocimiento de la arquitectura
- Perspectiva interna y externa



White Box

- Perspectiva interna y externa
- Revisión del Código Fuente

Tipos de Prueba de Penetración

Caja negra o black box

- Es el intento de comprometer el sistema informático sin previo conocimiento. Esta prueba muestra errores o fallos de seguridad en la aplicación que puedan llegar a ser explotados por algún ciberdelincuente que realice ataques externos, sin acceso al sistema. Únicamente se proporciona el URL o la IP del aplicativo. Los casos de prueba están limitados, ya que no se explota la funcionalidad interna de la aplicación.

Tipos de Prueba de Penetración

Caja gris o grey box

- En esta prueba se proporciona cierta información confidencial sobre la aplicación, como contraseñas de acceso y vista general de la arquitectura. Esto ayuda a ampliar los casos de prueba que se van a ejecutar, por lo que se suelen hallar brechas de seguridad de mayor criticidad e importancia.
- Se atacan partes específicas de la aplicación de una manera altamente dirigida. Tiene todos los beneficios de una prueba de caja negra; sin embargo, toma más tiempo, ya que se realizan ataques externos e internos al simular el rol de un usuario autenticado.

Tipos de Prueba de Penetración

Caja blanca o white box

- Durante el pentesting de caja blanca, se proporciona la información confidencial completa de la aplicación y del sistema, incluyendo el diseño de la arquitectura del mismo, credenciales de acceso y lo más importante: se comparte el código fuente para revisarlo en su totalidad y poder hallar aún más vulnerabilidades.
- Esta es la prueba más completa, ya que nos brinda una auditoría de seguridad completa del sistema; sin embargo, es la que toma más tiempo en desarrollarse, debido a su alta complejidad.